

1과목 : 건축구조

1. 다음 중 동바리 마루의 구성부분이 아닌 것은?

- ① 인방 ② 명에
③ 장선 ④ 동바리돌

2. 오르내리창을 잠그는데 쓰이는 철물은?

- ① 크레센트(crescent)
② 레버터리힌지(lavatory hinge)
③ 도어체크(door check)
④ 도어스톱(oor stop)

3. 견고한 지반이 깊이 있을 경우 지상에서 원형통, 사각형통의 밑 없는 상자를 만들고, 그 속에서 토사를 파내어 상자를 내리 앉히고 저부에 콘크리트를 부어 기초로 하는 것으로 케이슨 기초라고도 불리우는 것은?

- ① 주춧돌기초 ② 잠함기초
③ 말뚝기초 ④ 직접기초

4. 다음 중 플레이트 보와 직접 관계가 없는 것은?

- ① 커버플레이트 ② 웹플레이트
③ 스틱프너 ④ 거싯플레이트

5. 각 층의 대린벽으로 구획된 벽돌벽에서 문꼴 나비의 합계는 그 벽길이의 최대 얼마 이하로 하는가?

- ① 1/2 ② 1/3
③ 1/4 ④ 1/5

6. 표준형 벽돌로 1.5B(1.0B+75mm+0.5B) 공간쌓기를 할 경우 벽체 두께는 얼마인가?

- ① 475mm ② 355mm
③ 375mm ④ 455mm

7. 다음중 사각형 단면의 철근콘크리트 기둥에서 띠철근을 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 주근의 좌굴을 막기 위하여
② 주근 단면을 보강하기 위하여
③ 콘크리트의 압축강도를 증가시키기 위하여
④ 콘크리트의 수축 변형을 막기 위하여

8. 철근콘크리트조의 압축부재에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형 띠철근 내부의 철근의 경우 4개이다
② 띠철근 압축부재 단면의 최소 치수는 200mm이다.
③ 띠철근 압축부재의 단면적은 최소 40,000mm²이상이어야 한다.
④ 나선 철근 압축부재 단면의 심부 지름은 200mm이상이어야 한다.

9. 철근콘크리트기둥에서 띠철근의 수직간격기준에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 기둥 단면의 최소 치수 이하
② 종방향 철근 지름의 16배 이하
③ 띠철근 지름의 48배이하
④ 기둥 높이의 0.1배 이하

10. 다음 각 건축구조에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 가구식구조는 각 부재의 접합 및 짜임새에 따라 구조체의 강도가 좌우된다.
② 일체식구조는 각 부분이 일체화되어 비교적 균일한 강도를 가진다.
③ 조립식구조는 경제적이거나 공기(工期)가 길다
④ 조적식구조는 조적 단위재료의 정착강도가 클수록 좋다.

11. 철근콘크리트벽에 복배근을 하여야 하는 벽체의 최소 두께는?

- ① 120mm ② 150mm
③ 180mm ④ 250mm

12. 철골구조에서 간사이가 15m가 넘거나 보의 층이 1m 이상 되는 보를 판보로 하기에는 비경제적일 때 적합한 조립보는?

- ① 형강보 ② 래티스보
③ 상자형보 ④ 트러스보

13. 왕대공 지붕틀에서 중도리를 직접 받쳐주는 것은?

- ① 처마도리 ② 人 자보
③ 깔도리 ④ 평보

14. 철근콘크리트구조의 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트와 철근이 강력히 부착되면 철근의 좌굴이 방지된다.
② 콘크리트는 인장력에 강하므로 인장력을 부담한다.
③ 콘크리트는 철근의 선팽창 계수가 거의 같다.
④ 콘크리트는 내구성과 내화성이 있어 철근을 피복 보호한다.

15. 철골조에서 주각부분에 사용되는 부재명이 아닌 것은?

- ① 베이스 플레이트 ② 사이드 앵글
③ 워 플레이트 ④ 플랜지 플레이트

16. 다음 중 층도리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지붕틀의 하중을 기둥에 전달하는 부재로서, 크기는 기둥의 단면과 같게 한다.
② 건물의 외벽에서 지붕머리를 연결하고 지붕보를 받아 지붕의 하중을 기둥에 전달하는 부재이다.
③ 2층 이상의 건물에서 바닥층을 제외한 각 층을 만드는 가로 부재이다.
④ 기둥과 기둥사이를 연결한 벽체의 뼈대 또는 문틀이 되는 가로 부재이다.

17. 콘크리트를 다지면 물이 떠오르며 동시에 미세물이 상승하는데, 콘크리트 이어 붓기를 하기 위해 제거해야 할 이 미세물을 무엇이라 하는가?

- ① 불리딩 ② 레이턴스
③ 염화물 ④ 페이스트

18. 건축물의 자중 및 적재하중을 지반에 전달하는 구조부는?

- ① 지붕 ② 계단
③ 기초 ④ 창호

19. 다음 중 목재의 이음과 맞춤을 할 때 주의 사항으로 옳지

않은 것은?

- ① 공작이 간단하고 튼튼한 접합을 선택하여야 한다.
- ② 맞춤면은 수축, 팽창을 위해 틈을 주어 가공하여야 한다.
- ③ 이음과 맞춤의 위치는 응력이 작은 곳으로 하여야 한다.
- ④ 접합부분에 작용하는 응력이 균일하도록 배치한다.

20. 다음 중 왕대공 지붕틀에서 인장응력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

- ① 스 자보 ② 왕대공
- ③ 빔대공 ④ 평보

2과목 : 건축재료

21. 다음 속빈 콘크리트 기본 블록의 치수로 알맞지 않은 것은? (KS 규격, 단위는 mm)

- ① 390×190×190 ② 390×190×150
- ③ 390×190×100 ④ 390×190×80

22. 테라코타는 주로 어떤 목적으로 건축물에 사용되는가?

- ① 장식재 ② 보온재
- ③ 방수재 ④ 구조재

23. 다음은 나이트에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 춘재부와 추재부가 수간횡단면상에 나타나는 동심원형의 조직을 나이트라 한다.
- ② 일반적으로 열대지방의 목재는 연중 계속 성장하므로 나이트가 많고 명확하게 나타난다.
- ③ 추재의 세포는 소형으로 세포막이 두껍고 조직은 비교적 치밀하다.
- ④ 나이트는 간격이 좁을 수록, 추재부가 차지하는 면적이 클수록 비중과 강도가 크다.

24. 표준형 점토벽돌의 규격으로 옳은 것은?

- ① 190*90*57 ② 210*100*60
- ③ 190*100*60 ④ 200*100*57

25. 집성목재에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 아치와 같은 굽은 용재는 만들 수 없다.
- ② 목재의 강도를 인공적으로 조절할 수 있다.
- ③ 길고 단면이 큰 부재를 만들 수 있다.
- ④ 균질한 조직의 인공목재를 제조 할 수 있다.

26. 건축재료의 성질에 관한 용어로서 주철, 유리, 플라스틱과 같이 작은 변형이 생기더라도 파괴되는 성질은?

- ① 전성 ② 취성
- ③ 인성 ④ 연성

27. 다음 미장재료중 응결 경화방식이 기경성이 아닌 것은?

- ① 석고 플라스터 ② 회반죽
- ③ 회사벽 ④ 돌라마이트 플라스터

28. 골재의 비중이 2.5이고, 단위용적중량이 1.8Kg/ℓ 일때 골재의 공극률(%)은?

- ① 28% ② 44%
- ③ 72% ④ 14%

29. 다음 중 결로현상 방지에 가장 좋은 유리는?

- ① 망입유리 ② 무늬 유리
- ③ 복층유리 ④ 접합유리

30. 다음의 창호 부속철물중 정첩으로 유지 할 수 없는 무거운 자재 여닫이 문에 쓰이는 것은?

- ① 플로어 힌지(floor hinge)
- ② 피벗힌지(pivot hinge)
- ③ 래버토리힌지(lavatory hinge)
- ④ 도어체크(door check)

31. 시멘트의 품질이 일정한 경우 일정한 무게 속에 입자가 많아 표면적이 클수록 (미세할수록) 발생하는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 수화작용이 느려진다.
- ② 조기강도가 높아진다.
- ③ 풍화작용이 일어나기 쉽다.
- ④ 응결할 때 초기 균열이 생기기 쉽다.

32. 강화유리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유리를 가열한 후 급냉시켜 만든다.
- ② 보통유리보다 강도가 크다.
- ③ 파괴되면 작은 알갱이로 분산된다.
- ④ 현장에서 절단, 가공이 쉽다.

33. 화강암에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 성분은 석영, 장석, 운모, 휘석, 감성석등으로 되어있다.
- ② 석질이 견고하고, 풍화작용이나 마멸에 강하다.
- ③ 고열을 받는곳에 적합하며, 세밀한 조각에 적합하다.
- ④ 구조재, 내·외장재로 많이 사용된다.

34. 거푸집에 자갈을 넣은 다음, 골재 사이에 모르타르를 압입하여 콘크리트를 형성해 가는 것은?

- ① 경량 콘크리트 ② 중량 콘크리트
- ③ 프리팩트 콘크리트 ④ 폴리머 콘크리트

35. 인조가죽 또는 합성피혁이라 불리는 것으로 가구에 많이 쓰이는 합성 수지 제품은?

- ① 필름 ② 레저
- ③ FRP ④ 우레아 폼

36. 현대 건축 재료에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 고성능화, 생산성, 공업화가 요구된다.
- ② 건설작업의 기계화와 맞도록 재료를 개선한다.
- ③ 수작업과 현장시공의 재료로 개발한다.
- ④ 생산성을 높이고 에너지를 절약한다.

37. 접착성이 매우 우수하여 금속, 유리, 플라스틱, 도자기, 목재, 고무등에 우수한 접착성을 나타내는 접착제는?

- ① 에폭시수지 접착제 ② 멜라민 수지 접착제
- ③ 요소수지 접착제 ④ 페놀수지 접착제

38. 다음 점토제품 가운데 가장 저급한 원료를 사용하는 것은?

- ① 타일 ② 기와

- ③ 테라코다 ④ 위생도기

39. 점토 벽돌 중 지나치게 높은 온도로 구워 낸 것으로 모양이 쏠지 않고 빛깔은 짙지만 흡수율이 매우 적고 압축강도가 매우 큰 벽돌을 무엇이라 하는가?

- ① 이형벽돌 ② 과소품 벽돌
③ 다공질 벽돌 ④ 포도 벽돌

40. 장기에 걸쳐 강도의 증진은 없지만 조기의 강도발생이 커서 긴급공사에 사용되는 시멘트는?

- ① 중용열포틀랜드 시멘트
② 고로 시멘트
③ 알루미나 시멘트
④ 실리카 시멘트

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 조적조 벽체를 제도하는 순서가 바른 것은?

- ① 축척과 구도 정하기
② 지반선과 벽체 중심선 긋기
③ 치수와 명칭을 기입하기
④ 벽체와 연결부분 그리기
⑤ 재료 표시
⑥ 치수선과 민출선긋기

- ① ①-②-③-④-⑤-⑥ ② ①-②-④-⑥-⑤-③
③ ①-②-④-⑤-⑥-③ ④ ①-⑥-②-③-④-⑤

42. 건축물의 기준층 평면도는 바닥에서 높이 몇 m정도 높이에 서 수평 절단한 수평투상 도면인가?

- ① 0.5m ② 1.2m
③ 2m ④ 2.5m

43. 직교 좌표계의 기준점 (2,1)에서 X쪽으로 (5), Y쪽으로 (-7) 만큼 이동한 경우 절대 좌표는?

- ① (7,8) ② (-3,6)
③ (-3,-6) ④ (7,-6)

44. 사람이나 차, 또는 화물 등의 흐름을 도식화 하여 나타낸 설계도면은?

- ① 동선도 ② 구상도
③ 조직도 ④ 면적도표

45. 도면작도에서 석재의 재료 표시 기호로 옳은 것은?

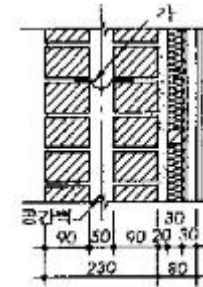
- ①  ② 
③  ④ 

46. 제도 용지의 규격에 있어서 가로와 세로의 비로서 옳은 것

은?

- ① 루트 2 : 1 ② 2 : 1
③ 루트 3 : 1 ④ 3 : 1

47. 그림과 같은 벽돌조 구조 단면에서 “가” 부분의 명칭은?



- ① 듀벨 ② 긴결철물
③ 방수지 ④ 홍통

48. 다음 중 건축도면에서 경사지붕의 물매를 표시한 것으로 옳은 것은?

- ① 3/10 ② 5/20
③ 2/30 ④ 6/50

49. 다음 중 선의 종류가 실선이 아닌 것은?

- ① 치수선 ② 치수보조선
③ 단면선 ④ 경계선

50. 다음 중 배치도에 표시하지 않아도 되는 사항은?

- ① 건물의 위치 ② 축척
③ 각 실의 위치 ④ 대지의 경계선

51. 문서등의 철을 위하여 도면을 접을 때 접는 크기는 얼마를 원칙으로 하는가?

- ① A2 ② A3
③ A4 ④ A6

52. CAD사용의 효과와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 설계의 생산성 향상
② 도면 작성시간의 증가
③ 설계 오류의 감소
④ 설계변경에 따른 수정 작업의 용이

53. CAD 시스템의 출력장치가 아닌 것은?

- ① 라이트 펜 ② 프린터
③ 플로터 ④ 모니터

54. 주택도면을 제도하는데 있어서 유의 해야할 사항에 대한 설명으로 부적당 한 것은?

- ① 기초에 사용하는 재료를 알아야 한다.
② 기초의 깊이는 지질에 따라서만 결정하면 된다.
③ 제도 순서와 도면 내용을 숙지해야 한다.
④ 기초의 구조와 크기등을 이해해야 한다.

55. 투시도에 쓰이는 용어중 사람이 서 있는 곳을 무엇이라 하는가?

- ① 정점(S.P) ② 화면(P.P)

- ③ 소점(V.P) ④ 기선(G.P)

56. 건축도면에서 사람의 배경과 표현을 통해 알 수 있는 것과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 스케일 감
 ② 공간이 깊이
 ③ 건물 공간의 관습적인 용도
 ④ 건물의 배치
57. 도면의 표시기호로 옳지 않은 것은?
 ① L : 길이 ② H : 높이
 ③ W : 나비 ④ A : 용적
58. 다음 중 컴퓨터와 사람 사이에 상호 의견을 주고받게 하기 위해 사람의 의사를 컴퓨터에 보내기 위한 장치인 것은?
 ① 플로터 ② 마우스
 ③ 프린터 ④ 모니터
59. 제도를 할 때 알아야 할 일반사항 중 바르게 설명된 것은?
 ① 제도용지의 치수 중에서 가장 큰 것은 A1 이다.
 ② 표제란은 일반적으로 도면의 좌측상단에 표시한다.
 ③ 선은 모양 및 굵기에 따라 용도가 다르다.
 ④ 도면에 표시하는 글자는 쓰기 쉽고, 읽기 쉬우며 독창적이고 특징이 있는 것이 좋다.
60. 이형철근의 직경이 13mm 이고 배근 간격이 150mm 일 때 도면 표시법으로 옳은 것은?
 ① $\phi 13 @ 150$ ② $150 \phi 13$
 ③ D13 @ 150 ④ @150 D 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	④	①	②	①	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	②	④	③	②	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	①	①	②	①	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	③	②	③	①	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	①	①	①	②	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	②	①	④	④	②	③	③